

Отчёт по лабораторной работе №10

Основы работы с модулями ядра операционной системы

Ришард Когенгар

Содержание

1	Цель работы	5
2	Ход выполнения	6
2.1	Управление модулями ядра из командной строки	6
2.2	Загрузка модулей ядра с параметрами	10
2.3	Обновление ядра системы	12
3	Контрольные вопросы	15
4	Заключение	16

Список иллюстраций

2.1	Вывод команды <code>lspci -k</code>	7
2.2	Просмотр загруженных модулей	8
2.3	Загрузка и проверка модуля <code>ext4</code>	9
2.4	Информация о модуле <code>ext4</code>	10
2.5	Загрузка и проверка модуля <code>bluetooth</code>	11
2.6	Выгрузка модуля <code>bluetooth</code>	12
2.7	Проверка версии ядра и доступных пакетов	12
2.8	Обновление ядра и системы	13
2.9	Проверка новой версии ядра	14

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с утилитами управления модулями ядра операционной системы.

2 Ход выполнения

2.1 Управление модулями ядра из командной строки

1. В терминале были получены полномочия администратора. После входа под пользователем **root** была просмотрена информация о подключённом оборудовании и связанных с ним модулях ядра.

Команда `lspci -k` показала устройства, среди которых: видеоконтроллер VMware SVGA II, сетевой адаптер Intel 82540EM, виртуальная служба VirtualBox Guest Service, аудиоконтроллер Intel AC'97, USB-контроллер Apple Inc. и SATA-контроллер Intel.

Для каждого устройства отображены используемые драйверы ядра и возможные модули.

```

root@rishardkogengar:/home/rkogengar#
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# lspci -k
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440FX - 82441FX PMC [Natoma] (rev 02)
00:01.0 ISA bridge: Intel Corporation 82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II]
00:01.1 IDE interface: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01)
    Kernel driver in use: ata_piix
    Kernel modules: ata_piix, ata_generic
00:02.0 VGA compatible controller: VMware SVGA II Adapter
    Subsystem: VMware SVGA II Adapter
    Kernel driver in use: vmwgfx
    Kernel modules: vmwgfx
00:03.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Controller (rev 02)
    Subsystem: Intel Corporation PRO/1000 MT Desktop Adapter
    Kernel driver in use: e1000
    Kernel modules: e1000
00:04.0 System peripheral: InnoTek Systemberatung GmbH VirtualBox Guest Service
    Kernel driver in use: vboxguest
    Kernel modules: vboxguest
00:05.0 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801AA AC'97 Audio Controller (rev 01)
    Subsystem: Dell Device 0177
    Kernel driver in use: snd_intel8x0
    Kernel modules: snd_intel8x0
00:06.0 USB controller: Apple Inc. KeyLargo/Intrepid USB
    Kernel driver in use: ohci-pci
00:07.0 Bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (rev 08)
    Kernel driver in use: piix4_smbus
    Kernel modules: i2c_piix4
00:0b.0 USB controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB2 EHCI Controller
    Kernel driver in use: ehci-pci
00:0d.0 SATA controller: Intel Corporation 82801HM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) SATA Controller [AHCI mode]
    (rev 02)
    Kernel driver in use: ahci
    Kernel modules: ahci
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# █

```

Рис. 2.1: Вывод команды `lspci -k`

2. Выполнена проверка списка всех загруженных модулей с помощью команды `lsmod | sort`.

Выведен обширный перечень загруженных модулей: сетевые драйверы, файловые системы, звуковые и USB-модули, а также модули подсистемы VirtualBox.

```
root@rishaardkogengar:/home/rkogengar#  
root@rishaardkogengar:/home/rkogengar# lsmod | sort  
ac97_bus          12288  1 snd_ac97_codec  
ahci              57344  3  
ata_generic       16384  0  
ata_piix          45056  1  
cdrom             90112  2 isofs,sr_mod  
crc32c_intel      16384  0  
crc32_pclmul      12288  0  
crt10dif_pclmul   12288  1  
dm_log            24576  2 dm_region_hash,dm_mirror  
dm_mirror         28672  0  
dm_mod            245760  9 dm_multipath,dm_log,dm_mirror  
dm_multipath      53248  0  
dm_region_hash    28672  1 dm_mirror  
drm_ttm_helper    16384  2 vmwgfx  
e1000             200704  0  
fuse              253952  5  
ghash_clmulni_intel 16384  0  
i2c_piix4         36864  0  
i2c_smbus         20480  1 i2c_piix4  
intel_pmc_core    126976  0  
intel_rapl_common 53248  1 intel_rapl_msr  
intel_rapl_msr    20480  0  
intel_uncore_frequency_common 16384  0  
intel_vsec        20480  1 intel_pmc_core  
ip_set            69632  0  
isofs             69632  1  
joydev            28672  0  
libahci           69632  1 ahci  
libata            512000  4 ata_piix,libahci,ahci,ata_generic  
loop              45056  0  
Module            Size Used by
```

Рис. 2.2: Просмотр загруженных модулей

3. Проверено наличие загруженного модуля **ext4**, отвечающего за работу одноимённой файловой системы.

После выполнения команды `lsmod | grep ext4` модуль не был найден.

Затем с помощью `modprobe ext4` модуль был загружен, и повторная проверка подтвердила его присутствие в системе.


```

root@rishardkogengar:/home/rkogengar#
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# lsmod | grep ext4
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# modprobe ext4
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# lsmod | grep ext4
ext4                1187840  0
mbcache             16384  1 ext4
jbd2                 217088  1 ext4
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# modinfo ext4
filename:           /lib/modules/6.12.0-55.12.1.el10_0.x86_64/kernel/fs/ext4/ext4.ko.xz
softdep:            pre: crc32c
license:            GPL
description:        Fourth Extended Filesystem
author:             Remy Card, Stephen Tweedie, Andrew Morton, Andreas Dilger, Theodore Ts'o and other
s
alias:              fs-ext4
alias:              ext3
alias:              fs-ext3
alias:              ext2
alias:              fs-ext2
rhelversion:        10.0
srcversion:          CBA9BD0FC931061AEC0A8F4
depends:             jbd2,mbcache
intree:             Y
name:               ext4
retpoline:          Y
vermagic:            6.12.0-55.12.1.el10_0.x86_64 SMP preempt mod_unload modversions
sig_id:             PKCS#7
signer:             Rocky kernel signing key
sig_key:            57:BC:A1:34:94:0D:57:12:99:67:28:D8:C0:8B:1C:4B:8C:8A:13:06
sig_hashalgo:       sha256
signature:           05:D7:3D:A0:55:FA:4A:16:70:78:23:1F:C7:9A:17:C6:A9:9C:R5:71:

```

Рис. 2.3: Загрузка и проверка модуля ext4

4. Командой `modinfo ext4` была получена подробная информация о модуле **ext4**:

- путь к файлу модуля (`/lib/modules/.../ext4.ko.xz`);
- описание (Fourth Extended Filesystem);
- авторы — Remy Card, Stephen Tweedie и др.;
- лицензия GPL;
- зависимые модули (jbd2, mbcache);
- цифровая подпись ядра Rocky Linux.

У модуля отсутствуют параметры, что подтверждает его статическую конфигурацию.

```

srcversion:      CBA9BD0FC931061AEC0A8F4
depends:          jbd2,mbcache
intree:          Y
name:            ext4
retpoline:       Y
vermagic:        6.12.0-55.12.1.el10_0.x86_64 SMP preempt mod_unload modversions
sig_id:          PKCS#7
signer:          Rocky kernel signing key
sig_key:         57:BC:A1:34:94:0D:57:12:99:67:28:D8:C0:8B:1C:4B:8C:8A:13:06
sig_hashalgo:    sha256
signature:       05:D7:3D:A0:55:EA:4A:16:70:78:23:1F:C7:9A:17:C6:A9:9C:B5:71:
6B:EB:97:2C:94:5A:49:CB:07:A0:85:2E:27:8D:C4:01:27:43:2A:C8:
B8:37:9C:AB:EF:B7:D9:AC:70:98:F6:2B:1B:A6:9D:7D:62:0E:8C:2E:
4E:D6:0E:3F:B9:33:E7:D9:8E:05:F0:70:09:81:08:5F:1E:26:99:E4:
C2:33:CD:4A:01:B2:F3:17:11:06:81:B2:F8:C6:23:85:76:76:43:9B:
00:78:01:A7:51:FA:AC:9F:25:39:88:1C:FF:27:C2:AF:0B:30:64:BA:
D6:FB:2C:81:43:AA:61:09:3E:6B:C8:5C:43:D2:B1:BB:8F:E4:99:95:
45:FE:EF:EC:B8:E0:3F:A1:50:E8:31:E2:8C:F2:5D:EF:15:87:2D:54:
98:24:93:D0:B7:A8:17:6B:E7:5A:23:6B:DB:9D:1C:CC:42:F1:5B:2B:
D5:48:EE:F5:A4:EA:FC:0E:D4:AD:8B:FB:A9:0B:53:DD:33:AD:DA:F4:
73:F5:28:0B:2B:19:84:75:BB:B6:D5:2E:34:3E:89:53:FB:FD:78:C6:
FB:83:F0:1D:75:8B:8C:96:8D:87:62:27:B0:58:99:A0:A0:23:E2:A7:
2B:E7:E7:25:2C:AB:D2:68:A2:C9:44:30:39:FF:46:82:CC:80:DF:CB:
3A:10:6D:7F:43:6F:35:78:A0:96:EA:BC:3C:31:E4:5F:15:DB:8E:C4:
01:8F:DB:E7:F9:0D:AF:80:8F:C2:59:13:7D:01:5E:78:18:AE:ED:F8:
FA:7A:C2:3E:9E:63:B4:57:50:92:28:E8:95:2D:D3:44:C5:8B:F5:C8:
0A:BE:F5:96:B5:D8:DE:8F:91:DA:85:E5:BF:A2:7D:9B:2A:4C:AD:4E:
07:54:52:A9:F2:62:B6:D7:58:9F:2E:8D:6A:C2:F4:8E:98:32:EB:14:
E6:BE:EE:3B:C5:98:36:95:53:D8:61:BD:41:8A:FF:4B:AC:49:70:B2:
19:94:AF:2A
root@rishardkogengar:/home/rkogengar#
root@rishardkogengar:/home/rkogengar#
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# modprobe -r ext4
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# modprobe -r xfs
modprobe: FATAL: Module xfs is in use.
root@rishardkogengar:/home/rkogengar#

```

Рис. 2.4: Информация о модуле ext4

- Попытка выгрузить модуль **ext4** (`modprobe -r ext4`) завершилась без ошибок, а последующая команда для модуля **xfs** выдала сообщение о невозможности удаления, так как модуль находится в использовании. Это штатное поведение для активных файловых систем.

2.2 Загрузка модулей ядра с параметрами

- Проверено наличие модуля **bluetooth** в системе (`lsmod | grep bluetooth`). После его загрузки (`modprobe bluetooth`) модуль стал активен, что подтверждено повторной проверкой.

```

root@rishardkogengar:/home/rkogengar#
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# lsmod | grep bluetooth
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# modprobe bluetooth
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# lsmod | grep bluetooth
bluetooth      1114112  0
rfkill          40960  4 bluetooth
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# modinfo bluetooth
filename:       /lib/modules/6.12.0-55.12.1.el10_0.x86_64/kernel/net/bluetooth/bluetooth.ko.xz
alias:          net-pf-31
license:        GPL
version:        2.22
description:    Bluetooth Core ver 2.22
author:         Marcel Holtmann <marcel@holtmann.org>
rhelversion:    10.0
srcversion:     5F9AA895ADC3BA3840211D1
depends:         rfkill
intree:         Y
name:           bluetooth
retpoline:      Y
vermagic:       6.12.0-55.12.1.el10_0.x86_64 SMP preempt mod_unload modversions
sig_id:         PKCS#7
signer:         Rocky kernel signing key
sig_key:        57:BC:A1:34:94:0D:57:12:99:67:28:D8:C0:8B:1C:4B:8C:8A:13:06
sig_hashalgo:   sha256
signature:      2E:24:0B:EE:9E:E6:A3:58:91:2A:D3:87:25:A3:1B:46:06:89:06:BC:
                4A:99:10:8D:7A:0F:1E:FF:92:59:FD:59:74:DB:7E:42:40:14:03:C9:
                43:D0:A3:4F:F3:10:71:07:4D:FF:34:52:96:1A:8B:90:9C:DF:D8:FB:
                07:E9:07:16:2E:8D:4B:23:0C:92:93:0B:88:E9:82:6B:06:1B:BD:25:
                69:7D:37:70:CC:C2:A5:08:85:C9:34:D9:69:1C:28:BB:81:B0:8A:C7:
                9F:AD:5D:46:AB:C1:B2:B1:C4:E3:8B:1A:12:5D:E2:52:D0:42:DD:FD:
                2B:D0:5A:51:5C:6E:AD:0D:FD:90:EB:62:89:91:D2:C8:4A:25:EA:9D:
                CA:B9:BE:27:C7:BB:85:D6:A5:A1:7B:8B:DE:E2:CC:26:F3:D6:D1:D2:

```

Рис. 2.5: Загрузка и проверка модуля bluetooth

2. Командой `modinfo bluetooth` получена информация о модуле:

- описание — Bluetooth Core ver 2.22;
- автор — Marcel Holtmann;
- лицензия GPL;
- зависимость от модуля `rfkill`;
- подпись и версия ядра 6.12.0-55.12.1.el10_0.x86_64.

Также указаны параметры, регулирующие поведение Bluetooth:
`disable_esco`, `disable_ertm`, `enable_ecred`.

3. После проверки модуль был успешно выгружен (`modprobe -r bluetooth`).

```
sig_id:          PKCS#1
signer:          Rocky kernel signing key
sig_key:         57:BC:A1:34:94:0D:57:12:99:67:28:D8:C0:8B:1C:4B:8C:8A:13:06
sig_hashalgo:    sha256
signature:       2E:24:0B:EE:9E:E6:A3:58:91:2A:D3:87:25:A3:1B:46:06:89:06:BC:
                4A:99:10:8D:7A:0F:1E:FF:92:59:FD:59:74:DB:7E:42:40:14:03:C9:
                43:D0:A3:4F:F3:10:71:07:4D:FF:34:52:96:1A:8B:90:9C:DF:D8:FB:
                07:E9:07:16:2E:8D:4B:23:0C:92:93:0B:88:E9:82:6B:06:1B:BD:25:
                69:7D:37:70:CC:C2:A5:08:85:C9:34:D9:69:1C:28:BB:81:B0:8A:C7:
                9F:AD:5D:46:AB:C1:B2:B1:C4:E3:8B:1A:12:5D:E2:52:D0:42:DD:FD:
                2B:D0:5A:51:5C:6E:AD:0D:FD:90:EB:62:89:91:D2:C8:4A:25:EA:9D:
                CA:B9:BE:27:C7:BB:85:D6:A5:A1:7B:8B:DE:E2:CC:26:F3:D6:D1:D2:
                8C:FF:82:18:76:56:0C:DE:85:BB:B2:BD:8C:56:99:B6:21:B5:3A:ED:
                15:E8:CC:3D:5F:C9:84:65:1C:94:DD:98:ED:03:D3:6D:DE:F3:B7:31:
                19:34:07:1F:19:4A:82:C6:F5:82:F3:3C:87:38:F3:A7:69:66:0E:3B:
                54:25:78:36:FC:A5:17:C0:5A:62:C5:4C:41:F6:FF:87:5F:0C:58:45:
                AF:12:D3:12:5D:11:49:20:BD:B1:E1:A4:DB:BA:D3:18:B6:EE:D0:57:
                EC:75:3A:A6:0D:E2:36:37:78:C6:BB:DD:9B:1C:67:EB:D2:A8:9F:16:
                2B:8A:CF:8F:23:38:B4:7A:A9:92:49:86:D7:9F:08:7D:8A:92:7D:DD:
                41:D6:4B:31:F6:45:31:D4:7E:6E:E1:D6:94:BA:D0:6A:12:CC:76:A2:
                12:55:EF:6B:91:CB:45:F0:F5:75:0B:DD:7D:6B:D7:E1:B0:13:51:40:
                29:D2:1D:3B:DD:E2:BF:AC:4B:77:67:BA:C8:95:16:41:00:9A:8F:96:
                21:DC:9A:C2:B2:20:31:5C:EC:90:EA:B0:24:C3:5D:B9:72:31:B8:98:
                DB:A9:4D:FE
parm:            disable_esco:Disable eSCO connection creation (bool)
parm:            disable_ertm:Disable enhanced retransmission mode (bool)
parm:            enable_ecred:Enable enhanced credit flow control mode (bool)
root@rishardkogengar:/home/rkogengar#
root@rishardkogengar:/home/rkogengar#
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# modprobe -r bluetooth
root@rishardkogengar:/home/rkogengar#
```

Рис. 2.6: Выгрузка модуля bluetooth

2.3 Обновление ядра системы

1. Определена версия используемого ядра (`uname -r`) — **6.12.0-55.12.1.el10_0.x86_64**.

Затем выведен список установленных и доступных пакетов ядра (`dnf list kernel`).

Обнаружено, что доступна более новая версия — **6.12.0-55.37.1.el10_0.x86_64**.

```
root@rishardkogengar:/home/rkogengar#
root@rishardkogengar:/home/rkogengar#
root@rishardkogengar:/home/rkogengar#
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# uname -r
6.12.0-55.12.1.el10_0.x86_64
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# dnf list kernel
Rocky Linux 10 - BaseOS                                4.0 kB/s | 4.3 kB    00:01
Rocky Linux 10 - AppStream                             17 kB/s | 4.3 kB    00:00
Rocky Linux 10 - Extras                                146 B/s | 3.1 kB    00:21
Installed Packages
kernel.x86_64                                           6.12.0-55.12.1.el10_0    @anaconda
Available Packages
kernel.x86_64                                           6.12.0-55.37.1.el10_0    baseos
root@rishardkogengar:/home/rkogengar#
```

Рис. 2.7: Проверка версии ядра и доступных пакетов

2. Выполнено обновление системы и ядра с помощью команд:

dnf update kernel, dnf update, dnf upgrade --refresh.

Обновление прошло успешно, система подтвердила отсутствие дополнительных зависимостей.

```
xorg-x11-server-Xwayland-24.1.5-4.el10_0.x86_64
yum-4.20.0-14.el10_0.rocky.0.1.noarch
zlib-ng-compat-2.2.3-1.el10.rocky.0.1.x86_64
zlib-ng-compat-devel-2.2.3-1.el10.rocky.0.1.x86_64
Installed:
kernel-6.12.0-55.37.1.el10_0.x86_64
kernel-core-6.12.0-55.37.1.el10_0.x86_64
kernel-devel-6.12.0-55.37.1.el10_0.x86_64
kernel-modules-6.12.0-55.37.1.el10_0.x86_64
kernel-modules-core-6.12.0-55.37.1.el10_0.x86_64
kernel-modules-extra-6.12.0-55.37.1.el10_0.x86_64
libatomic-14.2.1-7.el10.x86_64
libdex-0.8.1-1.el10.x86_64

Complete!
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# dnf update kernel
Last metadata expiration check: 0:04:07 ago on Wed 15 Oct 2025 02:38:55 PM MSK.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# dnf update
Last metadata expiration check: 0:04:11 ago on Wed 15 Oct 2025 02:38:55 PM MSK.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# dnf upgrade --refresh
Rocky Linux 10 - BaseOS                               9.8 kB/s | 4.3 kB    00:00
Rocky Linux 10 - AppStream                             16 kB/s | 4.3 kB    00:00
Rocky Linux 10 - Extras                                11 kB/s | 3.1 kB    00:00
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
root@rishardkogengar:/home/rkogengar#
```

Рис. 2.8: Обновление ядра и системы

3. После перезагрузки команды `uname -r` и `hostnamectl` подтвердили, что система использует новое ядро **6.12.0-55.37.1.el10_0.x86_64**, дистрибутив — **Rocky Linux 10.0 (Red Quartz)**, а виртуализация выполняется в среде **VirtualBox**.

```
rkogengar@rishardkogengar:~$ uname -r
6.12.0-55.37.1.el10_0.x86_64
rkogengar@rishardkogengar:~$ hostnamectl
  Static hostname: rishardkogengar.localdomain
        Icon name: computer-vm
        Chassis: vm 🖥️
        Machine ID: 9b971042516b4d0cb2d9a4048b7180f9
        Boot ID: 6f6aba5beb754348881fbfa7b2310f53
  Virtualization: oracle
  Operating System: Rocky Linux 10.0 (Red Quartz)
        CPE OS Name: cpe:/o:rocky:rocky:10::baseos
        OS Support End: Thu 2035-05-31
OS Support Remaining: 9y 7month 2w
        Kernel: Linux 6.12.0-55.37.1.el10_0.x86_64
        Architecture: x86-64
        Hardware Vendor: innotek GmbH
        Hardware Model: VirtualBox
        Firmware Version: VirtualBox
        Firmware Date: Fri 2006-12-01
        Firmware Age: 18y 10month 2w
rkogengar@rishardkogengar:~$ █
```

Рис. 2.9: Проверка новой версии ядра

3 Контрольные вопросы

1. Чтобы узнать текущую версию ядра, используется команда **uname -r**.
2. Более подробную информацию о текущей версии ядра можно получить с помощью команды **hostnamectl**, которая выводит сведения о системе, включая версию ядра, архитектуру и платформу.
3. Для отображения списка загруженных модулей ядра используется команда **lsmod**.
4. Определить параметры модуля ядра позволяет команда **modinfo имя_модуля**, где в выводе отображаются все возможные параметры и их описание.
5. Для выгрузки модуля ядра применяется команда **modprobe -r имя_модуля**.
6. Если при попытке выгрузить модуль появляется сообщение об ошибке, это означает, что модуль используется системой или другими зависимыми модулями. В этом случае необходимо сначала остановить соответствующие процессы или выгрузить зависимые модули.
7. Чтобы определить, какие параметры поддерживает модуль, используется команда **modinfo имя_модуля** — в разделе *parm* указаны все доступные параметры и их назначение.
8. Новую версию ядра можно установить при помощи менеджера пакетов командой **dnf update kernel** или **dnf upgrade --refresh**, после чего требуется перезагрузить систему и выбрать новое ядро при старте.

4 Заключение

В ходе работы были изучены команды управления модулями ядра Linux, их загрузка, выгрузка и просмотр параметров. Также выполнено обновление системы и ядра, что позволило закрепить навыки администрирования в среде Rocky Linux.